Числовые ряды

Числовой ряд — сумма вида

$$a_1 + a_2 + ... = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

здесь a_n, как правило, выражается какой-то функцией:

$$a_n = f(n)$$

Частичная сумма — сумма конечного числа членов числового ряда:

$$S_n = a_1 + a_2 + ... + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Сходимость числовых рядов — числовой ряд скходится, если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$(\exists S \in \mathbb{R})\left(\lim_{n\to\infty}\{S_n\} = S\right)$$

В таком случае S называется ***суммой ряда***.

Если такой предел бесконечен или не существует, то такой ряд называется ***расходящимся***

По какой-то невиданной причине (вероятно, для удобства) было введено определение “остатка чисел ряда”. Есть сомнения что такое понятие существует, но если расписать ряд через n-ную частичную сумму:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = S_n + \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

то последний член и будет остатком чисел ряда:

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

Теорема

Если числовой ряд сходится, $\{R_n\} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

Доказательство

По определению сходимости ряда

$$\lim\{S_n\} = S, \quad S \in \mathbb{R}$$

TODO

QED

Примеры сходящихся и расходящихся числовых рядов

1. $a_n = 0$:
   Здесь $S_n = 0 \Longrightarrow \lim\{S_n\} = 0 \Longrightarrow$ ряд сходится к 0
2. $a_n = 1$:
   $S_n = n \Longrightarrow \lim\{S_n\} = +\infty \Longrightarrow$ ряд расходится
3. $a_n = (-1)^n$:
   $S_{2m} = 0$, но $S_{2m+1} = -1 \Longrightarrow$ можно выделить 2 подпоследовательности с разными пределами, то есть $\lim\{S_n\}$ не существует $\Longrightarrow$ ряд расходится
4. **Геометрический ряд:** $a_n = b \cdot q^{n-1}$ $(q, b \in \mathbb{R})$. Рассмотрим частичную сумму:

   $$S_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_n = b + bq + bq^2 + ... + bq^{n-1}$$

   преобразуем:

   $$S_n = b \cdot (1 + q + q^2 + ... + q^{n-1}) = \frac{b \cdot (1 - q^n)}{1 - q} \text{ (придется поверить)} =$$

   $$= \frac{b}{1 - q} - \frac{bq^n}{1 - q}$$

   Рассмотрим разные q:

   - $|q| < 1 \Longrightarrow q^n \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$, откуда

     $$\lim\{S_n\} = \frac{b}{1 - q} = S$$

     то есть, ряд сходится к $\dfrac{b}{1 - q}$
   - $|q| > 1 \Longrightarrow q^n \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \pm\infty$, а значит

     $$\lim\{S_n\} = \pm\infty$$

     то есть, ряд расходится
   - $|q| = 1$ получается домноженный на константу ряд 1 или 2, то есть, ряд снова расходится
5. (Вроде) гармонический ряд:

   $$a_n = \frac{1}{n}$$

   Составим вспомогательный ряд, каждый член которого небольше члена исходного ряда:

   $$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \underbrace{\frac{1}{16} + ... + \frac{1}{16}}_{\text{8 штук}} + ...$$

   Найдем соответствующие вспомогательные суммы:

$$S'_1 = 1$$
$$S'_2 = \frac{3}{2}$$
$$S'_4 = \frac{3}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 2$$
$$S'_8 = S_4 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$
$$S'_{16} = 3$$

по определению вспомогательного ряда, его суммы будут сколь угодно большими, откуда

$$\lim\{S'_n\} = +\infty$$

а теперь маленькое замечание:

$$S_n \geq S'_n$$

а значит

$$\lim\{S_n\} \geq \lim\{S'_n\} \Longrightarrow S_n \to +\infty$$

то есть, такой ряд расходится

Критерий Коши сходимости ряда
Ряд сходится $\iff$ *выполнено условие*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})\big(\left|a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_{n+p}\right| < \varepsilon\big)$$

Доказательство

- ($\Leftarrow$). Заметим, что

$$a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_{n+p} = S_p - S_n$$

то есть

$$\left|S_p - S_n\right| < \varepsilon$$

а значит, последовательность $\{S_n\}$ фундаметальна, откуда $\lim\{S_n\} = S \in \mathbb{R}$, ряд сходится по определению
- ($\Rightarrow$). Предположим, что ряд сходится, но второе условие не выполняется, тогда

$$(\exists e > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N)(\exists p \in \mathbb{N})\big(\left|S_p - S_n\right| > \varepsilon\big)$$

то есть, критерий Коши (для фундаментальных последовательностей) не выполняется, а значит $\{S_n\}$ не имеет конечного предела $\Longrightarrow$ ряд расходится по определению

QED

Дискретная производная или конечная разность

По определению производной

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Конечная разность

Пусть последовательность задается как

$$a_k = f(k), \quad k \in \mathbb{N}$$

тогда конечная разность для такой функции будет равна

$$\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$$

Так например рассмотрим конечные разности для некоторых функций:

$$\Delta 1 = 1 - 1 = 0 \quad (= f')$$
$$\Delta x = x + 1 - x = 1 \quad (= f')$$
$$\Delta x^2 = (x+1)^2 - x^2 = 2x + 1 \quad (\neq f')$$

до какого-то момента даже совпадало с производными (эх, только до $f(x) = x$)

Убывающая факториальная степень — для $m \in \mathbb{N}$, по сути просто обозначение:

$$x^{\underline{m}} = x \cdot (x-1) \cdot (x-2) \cdot \ldots \cdot (x-m+1)$$

Теорема

Для конечной разности и факториальной последовательности верно, что

$$\Delta(x^{\underline{m}}) = m \cdot x^{\underline{m-1}}$$

Доказательство

Распишем по определению:

$$\Delta(x^{\underline{m}}) = (x+1)(x)(x-1)\ldots(x-m+2) - x(x-1)\ldots(x-m+1) =$$
$$= x(x-1)\ldots(x-m+2)(x+1-x+m-1) = m \cdot x(x-1)\ldots(x-m+2) =$$
$$= m \cdot x^{\underline{m-1}}$$

QED

ХАЗЕ — снова обозначение ($m \in \mathbb{N}$):

$$x^{\underline{-m}} = \frac{1}{x(x+1)...(x+m-1)}$$

Теорема

Также имеет место аналогичное утверждение

$$\Delta(x^{\underline{-m}}) = -m \cdot x^{\underline{-m+1}}$$

Свойства дискретной производной

1. $\Delta(c \cdot f(x)) = c \cdot \Delta f(x) \quad (c \in \mathbb{R})$
2. $\Delta(f(x) + g(x)) = \Delta f(x) + \Delta g(x)$
3. $\Delta(f(x) \cdot g(x)) = \Delta(f(x)) \cdot g(x) + f(x) \cdot \Delta(g(x))$ (доказать в качестве упраженения)

Итак, к конечному суммированию. Рассмотрим сумму

$$S = \sum_{x=1}^{n} \Delta f(x) = (f(2) - f(1)) + (f(3) - f(2)) + ... + (f(n+1) - f(n))$$

легко заметить, что это телескопическая сумма, а значит

$$S = f(n+1) - f(1) = f(x)|_1^{n+1}$$

Дискретная формула Ньютона-Лейбница

$$\sum_{x=a}^{b-1} \Delta f(x) = f(x)|_a^b$$

Доказательство

Как-то потом

QED

Обозначение Д. Кнута

$$\sum_{a}^{b-1} = \underbrace{\left(\sum\right)_{a}^{b}}_{\text{блять да как}}$$

Некоторые дикретные производные и первообразные

1. $f(x) = 2^x$:
   $\Delta 2^x = 2^{x+1} - 2^x = 2^x \Longrightarrow \sum 2^x = 2^x + C$
2. $f(x) = a^x \quad (a \neq 1)$:
   $\Delta a^x = a^{x+1} - a^x = a^x(a-1) \Longrightarrow \sum a^x = \dfrac{a^x}{a-1} + C$
3. $f(x) = H_x$ (гармонические числа):
   $\Delta H_x = H_{x+1} - H_x = \dfrac{1}{x+1} \Longrightarrow \sum \dfrac{1}{x+1} = H_x + C$
4. Числа Фибоначи:
   $\Delta F_x = F_{x+1} - F_x = F_{x-1} \Longrightarrow \sum F_x = F_{x+1} + C$

Дискретная формула Тейлора

В чем задача? Очень хочется считать суммы вида

$$\sum_{x=a}^{b-1} x^m$$

Для простых советских функции верно, что

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Но это всё лирика, теперь к делу. Формула без доказательства:

$$f(n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(\Delta^k f)(0)}{k!} n^{\underline{k}}$$

А для полиномов

$$P_m(n) = \sum_{k=0}^{m} \frac{(\Delta^k P_m)(0)}{k!} n^{\underline{k}} \quad \text{здесь до } m, \text{т.к. дальше } \Delta^k = 0$$

Пример.
$f(n) = n^2$

1. $f(0) = 0 \quad (\Delta^0 f)(0) = 0$
2. $f(1) = 1 \quad (\Delta^1 f)(0) = f(1) - f(0) = 1$
3. $f(2) = 4 \quad (\Delta^2 f)(0) = \ldots = 3$
4. $f(3) = 9 \quad (\Delta^3 f)(0) = \ldots = 0$

Итого:

$$f(n) = \frac{(\Delta^0 f)(0)}{0!} n^{\underline{0}} + \frac{(\Delta^1 f)(0)}{1!} n^{\underline{1}} + \frac{(\Delta^2 f)(0)}{2!} n^{\underline{2}} =$$
$$= 0 + n^{\underline{1}} + n^{\underline{2}} = n + n(n-1) = n + n^2 - n = n^2$$

Удобный способ записи конечных разностей

n	$\Delta^0 f = f$	$\Delta^1 f$	$\Delta^2 f$	$\Delta^3 f$
0	$f(0)$	$f(1) - f(0)$	$f(2) - f(1)$	$f(3) - f(2)$
1	$f(1)$	$f(2) - f(1)$	$f(3) - f(1)$	$f(4) - f(2)$
$\ldots$	$f(\ldots)$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$
n	$f(n)$	$-$	$-$	$-$

Сумма кубов

n	n^3	$\Delta^1 f$	$\Delta^2 f$	$\Delta^3 f$
0	0	1	6	6
1	1	7	12	6
2	8	19	18	—
3	27	37	—	—
4	64	—	—	—

блаблабла

Теорема Абеля

Дискретное суммирование по частям:

$$\sum u(x)\Delta v(x) = u(x)\cdot v(x) - \sum \Delta u(x)\cdot v(x+1)$$

Доказательство

QED

Функциональные последовательности и ряды

Поточечная сходимость — последовательность $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ поточечно сходится к $f(x)$ на X, если

$$(\forall x_0 \in X)(\forall \varepsilon > 0)(\exists N(\varepsilon, x_0) \in \mathbb{N})(\forall n > N(\varepsilon, x_0))(|f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

ну а если по-человечески, в каждой точке области определения последовательность функций сходится к $f(x)$

Равномерная сходимость (по Коши) — последовательность $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ равномерно сходится к $f(x)$ на X, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N})(\forall x_0 \in X)(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

Обозначение:

$$f_n(x) \underset{n\to\infty}{\rightrightarrows} f(x)$$

(я бы еще $n \to \infty$ опускал... хаха я же буду)

Очевидно, второе определение сильнее (из него очень сильно следует первое), да и удобнее — для всех $x_0 \in X$ номер N зависит только от ε, а значит един для всего X

Критерий равномерной сходимости через sup
Обозначим

$$\rho_n = \sup_{x\in\mathbb{X}} \left| f_{n(x)} f(x) \right|$$

тогда

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x) \iff \rho_n \to 0$$

Доказательство

а без доказательства (оно очевидное)

QED

Критерий Коши равномерной сходимости
Следующие выражения эквивалентны:

- $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$

- $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N})(\forall n > N(\varepsilon))(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in X)\big(\big|f_{n+p}(x) - f_n(x)\big| < \varepsilon\big)$

Доказательство

- ($\Rightarrow$). Воспользуемся неравенством треугольника:

$$\begin{cases} \big|f_{n+p}(x) - f(x)\big| < \dfrac{\varepsilon}{2} \\ |f(x) - f_n(x)| < \dfrac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

(определение равномерной сходимости), откуда

$$\big|f_{n+p} - f_n\big| \leq \big|f_{n+p}(x) - f(x)\big| + |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \cdot 2 = \varepsilon$$

- ($\Leftarrow$). Пусть $x = x_0$. По предположению

$$\big|f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)\big| < \frac{\varepsilon}{2}$$

а значит, $f_n \to A = f(x_0)$ (обозначим в каждой точке такой предел как $f(x_0)$). Функция $f(x)$ (составленная из $f(x_0)$) — поточечный предел $\{f_n(x)\}$, покажем, что $\{f_n(x)\}$ равномерно сходится к $f(x)$. В предыдущем неравенстве устремим p к бесконечноти, то есть $n + p \to \infty \Longrightarrow f_{n+p}(x) \to f(x)$:

$$\lim\big|f_{n+p}(x) - f_n(x)\big| = |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

QED

Функциональные ряды

Функциональный ряд — пусть на X задана функциональная последовательность $\{u_k(x)\}$, тогда функциональным рядом называется следующая сумма:

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = u_1(x) + u_2(x) + ...$$

Частная сумма — конечная часть числового ряда ***(определение самодельное, предлагайте правки)***:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$$

Поточечная сходимость (ряда) — ряд сходится на X поточечно, если соответствующие частные суммы сходятся на X поточечено:

$$S_n(x) \to S(x)$$

Равномерная сходимость (ряда) — ряд сходится на X равномерно, если соответствующие частные суммы сходятся на X равномерно:

$$S_n(x) \rightrightarrows S(x)$$

Применив критерий Коши к частным суммам, можно доказать их сходимость, а значит и *сходимость соответствующего функционального ряда.* Также можно его немного переформулировать:

$$\left| \underbrace{S_{n+p}(x) - S_n}_{\text{часть суммы}} \right| < \varepsilon$$

откуда

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

или

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \to 0$$ при произвольных p, ε, начиная с некоторого n

Признаки равномерной сходимости функциональных рядов

Признак сходимости Вейерштрасса
Если $\exists\{a_k\}$, *такая что*

$$\begin{cases}(\forall x \in X)(|u_k(x)| < a_k)\\ \sum\limits_{k=1}^{n} a_k \ \textit{сходится}\end{cases}$$

то

$$\sum_{k=1}^{n} u_k(x) \ \textit{сходится}$$

Доказательство

Применим критерий Коши для числового ряда:

$$\left|a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_{n+p}\right| = a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_{n+p} < \varepsilon$$

а теперь неравенство треугольника

$$\left|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + ... + u_{n+p}(x)\right| \leq \left|u_{n+1}(x)\right| + \left|u_{n+2}(x)\right| + ... + \left|u_{n+p}(x)\right|$$

и оценку из условия

$$\left|u_{n+1}(x)\right| + \left|u_{n+2}(x)\right| + ... + \left|u_{n+p}(x)\right| < a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_{n+p} < \varepsilon$$

откуда

$$\left|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + ... + u_{n+p}(x)\right| < \varepsilon$$

а по критерию Коши для функциональных рядов, отсюда следует, что

$$\sum_{k=1}^{n} u_k(x) \text{ сходится}$$

QED

Признак сходимости Дирихле
Ряд вида

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \cdot g_k(x)$$

сходится, если

- $(\exists M > 0)(\forall k \in \mathbb{N})(\forall x \in X)(|f_k(x)| < M)$
- g_k *монотонны*
- $g_k(x) \rightrightarrows 0$ *на* $x \in X$

Признак Абеля
потом

Ряды Фурье

Полезные определения

Евклидово функциональное пространство — пространство функций E, определенных на $[a, b]$ с опредленной на нем операцией скалярного произведения

ПОЧЕМУ ОНА ГДЕ-ТО ПИШЕТ $\|\cdot\|_2$ (ЗАЧЕМ 2)

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \cdot g(x)\,\mathrm{d}x \quad f, g \in L_2[a, b]$$

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}$$

Теорема (КБШ)
Базовое неравенство

$$(f, g) \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

Доказательство

Распишем по определению

$$\int_a^b f(x) \cdot g(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

при этом для произвольного φ справедливо

QED

Гильбертово пространство — полное по норме евклидово пространство (любая фундаментальная последовательность функций сходится)

Ортогональная система функций — $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$, такая что

$$(\forall n, m \in \mathbb{N})(n \neq m \Longrightarrow (\varphi_n, \varphi_m) = 0)$$

Если

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\|\varphi_n\| = 1)$$

то система называется **ортонормированной**

Ряды и коэффициенты Фурье

Коэффициенты Фурье — для ортогональной системы $\{\varphi_n\}$ и функции $f \in L_2[a,b]$ значения

$$c_n = \frac{(f,\varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2}$$

Попробуем приблизить $f \in L_2[a,b]$ суммой $\sum\limits_{n=1}^{N} \alpha_n \varphi_n(x)$, где $\{\varphi_n\}$ — отогональная система, $\alpha_n \in \mathbb{R}$. Погрешностью приближения назовем квадрат нормы:

$$\delta_N = \left\| f - \sum_{n=1}^{n} \alpha_n \varphi_n(x) \right\|^2$$

Теорема об экстремалных свойствах коэффициентов Фурье
δ_N достигает своего минимума $\iff \alpha_n = c_n$

Доказательство

Обозначим

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} \alpha_n \varphi_n(x)$$

тогда

$$\delta_N = (f - S_N, f - S_N) = \|f\|^2 - 2(f, S_N) + (S_N, S_N)$$

из ортогональности $\{\varphi_n\}$ и свойств скалярного произведения:

$$\delta_N = \|f\|^2 - 2\sum_{n=1}^{N} \alpha_n (f,\varphi_n) + \sum_{n=1}^{N} \alpha_n^2 \|\varphi_n\|^2$$

из определения c_n:

$$c_n = \frac{(f,\varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2} \Longrightarrow (f,\varphi_n) = c_n \|\varphi_n\|^2$$

тогда

$$\delta_N = \|f\|^2 + \sum_{n=1}^{N} (\alpha_n \|\varphi_n\|)^2 - \sum_{n=1}^{N} 2\alpha_n \|\varphi_n\| \cdot c_n \|\varphi_n\| + \sum_{n=1}^{N} (c_n \|\varphi_n\|)^2 - \sum_{n=1}^{N} (c_n \|\varphi_n\|)^2$$

финт ушами:

$$\delta_N = \underbrace{\|f\|^2 - \sum_{n=1}^{N} \left(c_n^2 \|\varphi_n\|\right)^2}_{=\text{ const}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{N} (\alpha_n - c_n)^2 \|\varphi_n\|}_{\min \text{ при } \alpha_n = c_n}$$

QED

Неравенство Бесселя

$$\|f\|^2 \geq \sum_{n=1}^{N} c_n^2 \|\varphi_n\|^2$$

Доказательство

следует из определения δ_N и преобразований в доказательстве прошлой теоремы:

$$\delta_N \geq 0, \quad \delta_N = \|f\|^2 - \sum_{n=1}^{N} \left(c_n^2 \|\varphi_n\|\right)^2$$

то есть

$$\|f\|^2 - \sum_{n=1}^{N} \left(c_n^2 \|\varphi_n\|\right)^2 \geq 0$$

равносильно

$$\|f\|^2 \geq \sum_{n=1}^{N} \left(c_n^2 \|\varphi_n\|\right)^2$$

QED

Ряд Фурье — рядом Фурье функции $f \in L_2[a, b]$ по ортогональной системе $\{\varphi_n\}$ называется формальный ряд

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot \varphi_n(x)$$

где c_n — коэффициенты Фурье

Замкнутая ортогональная система — ортогональная система $\{\varphi_n\}$, в которой

$$(\forall f \in L^2[a,b])\left(\underbrace{\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2}_{\text{равенство Парсеваля}}\right)$$

Полная ортогональная система — ортогональная система $\{\varphi_n\}$, в которой

$$(\forall n \in \mathbb{N})((f, \varphi_n) = 0 \Longrightarrow \|f\| = 0 \,(\Longleftrightarrow f \sim 0))$$

Теорема Стеклова об эквивалентности замкнутости и полноты системы
Система замкнута $\Longleftrightarrow$ она полная

Доказательство

- ($\Rightarrow$). Пусть f попарно ортогональна со всеми φ_n, тогда для f

  $$(\forall n \in \mathbb{N})(c_n = 0)$$

  подставим в равенство Парсеваля, конец:

  $$\|f\| = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} 0 \cdot \|\varphi_n\|^2 = 0$$

- ($\Leftarrow$). Обозначим (по сути $R_N = \delta_N$)

  $$R_N(x) = f(x) - \sum_{n=1}^{N} c_n \varphi_n(x)$$

  уже дважды использовался факт

  $$\|\delta_N\|^2 = \|R_N\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{n=1}^{N} c_n^2 \|\varphi_n\|^2$$

  если $\|R_N\|^2 \underset{N\to\infty}{\longrightarrow} A \neq 0$, то получается, что f ортогональна всем φ_n, но система полна, а значит такого быть не может, поэтому

  $$\lim_{N\to\infty} \|R_N\|^2 = 0$$

  а значит переходя к пределу получаем то, что нужно

  $$\|f\|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\| = 0 \Longleftrightarrow \|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|$$

QED

Поточечная сходимость рядов Фурье

Мы уже знаем, что по норме ряд Фурье сходится к f:

$$\lim_{N\to\infty} \|f - S_N\| = 0$$

Теперь захотелось рассмотреть сходимость в каждой точке.

Почему-то известно, что

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos(nx)\,\mathrm{d}x$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx)\,\mathrm{d}x$$

в таком случае

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

и дискретный вариант:

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

подставим a_n и b_n:

$$S_N(x) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} (f(t) \cdot \cos(nt)\,\mathrm{d}t) \cdot \cos(nx) + \frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} (f(t) \cdot \sin(nt)\,\mathrm{d}t) \cdot \sin(nx) \right)$$

туда-сюда и получается

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{N} \cos(n(t-x)) \right) \mathrm{d}t$$

Ядро Дирихле — функция на $[-\pi, \pi]$:

$$D_N(u) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{N} \cos(nu)$$

Из хитрого определения ядра Дирихле:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot D_N(x-t)\,\mathrm{d}t$$

Теорема

Для $u \neq 2\pi k \quad k = 0, 1, 2, \ldots$ справедливо равенство

$$D_N(u) = \frac{\sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)u\right)}{2\sin\frac{u}{2}}$$

Доказательство

Просто домножим на знаменатель:

$$2\sin\frac{u}{2} \cdot D_N(u) = \sin\frac{u}{2} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{N} \sin\frac{u}{2} \cdot \cos(nu) =$$

$$\sin\frac{u}{2} + \sum_{n=1}^{N} \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)u\right) - \sin\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)u\right) =$$

$$\sin\frac{u}{2} + \sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)u\right) - \sin\frac{u}{2} = \sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)u\right)$$

теперь достаточно обратно поделить:

$$D_N(u) = \frac{\sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)u\right)}{2\sin\frac{u}{2}}$$

QED

Свойства D_N

1. $\lim\limits_{u\to 0} D_N(u) = N + \frac{1}{2}$
2. Нормировка:

$$\frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} D_N(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

проверим:

$$\frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{N} \cos(nx)\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \cdot \int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\,\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{N} \underbrace{\left(\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\,\mathrm{d}x\right)}_{=0} = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi = 1$$

3. Четность и 2π-периодичность:

$$D_N(-u) = D_N(u)$$

4. Интеграл от модуля ядра на бесконечности ведет себя как $\ln N$

Лемма Римана-Лебега
Для $g(t) \in R[a,b]$, тогда

$$\lim_{\lambda \to +\infty} \int_a^b g(t) \sin(\lambda t)\, \mathrm{d}t = 0$$

и

$$\lim_{\lambda \to +\infty} \int_a^b g(t) \cos(\lambda t)\, \mathrm{d}t = 0$$

Доказательство

Рассмотрим 3 случая:

- $g(t) = C$, тогда

$$\left| \int_a^b C \cdot \sin(\lambda t)\, \mathrm{d}t \right| = \left(\frac{|C|}{\lambda} |-\cos(\lambda t)| \right) \Bigg|_a^b = \frac{|C|}{\lambda} \cdot |\cos(a\lambda) - \cos(b\lambda)| \underset{\lambda \to +\infty}{\longrightarrow} 0$$

- $g(t)$ — ступенчатая на $[a,b]$, тогда интеграл превращается в конечную сумму интегралов от констант, а значит стремится к 0 (см. п. 1)
- Все остальное. Из интегрируемости по Риману следует

$$\exists \varphi(t) \quad \text{(ступенчатая)}$$

такая, что

$$\int_a^b |g(t) - \varphi(t)|\, \mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2}$$

...

QED

Принцип локализации Римана
$f \in R[a,b], x_0 \in [-\pi, \pi]$. При $N \to +\infty$, $S_N(x_0)$ зависит только от поведения $f(x)$ на сколь угодно малой δ окрестности точки x_0

Доказательство

Пусть $\delta > 0$ и достаточно мало, тогда

$$S_N(x_0) = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)\cdot D_N(t-x_0)\,\mathrm{d}t =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(u+x_0)\cdot D_N(u)\,\mathrm{d}u =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\delta}^{\delta}(f(x_0+u)\cdot D_N(u))\,\mathrm{d}u + \underbrace{\left(\int\limits_{-\pi}^{-\delta} + \int\limits_{\delta}^{\pi}\right)(f(x_0+u)\cdot D_N(u)\,\mathrm{d}u)}_{\to 0} =$$

а значит

$$\lim_{N\to+\infty} S_N(x_0) = \lim_{N\to+\infty}\left(\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\delta}^{\delta}(f(x_0+u)\cdot D_N(u))\,\mathrm{d}u\right)$$

QED

Признак Дини (для поточечной сходимости)
Пусть $f(x)$ — 2π-периодичная функция, $x_0 \in [-\pi,\pi]$, тогда ряд Фурье сходится исходному тогда и только тогда, когда сходится интеграл

$$\int\limits_0^{\delta}\frac{|f(x_0+u)+f(x_0-u)-2S|}{u}\,\mathrm{d}u$$

Доказательство

gegege

QED

Липшицева функция — функция назвается Липшицевой порядка α $(0<\alpha\le 1)$ в точке x_0, если

$$(\exists L,\delta>0)(\forall|u|<\delta)(|f(x_0+u)-f(x_0)|\le L\cdot|u|^{\alpha})$$

Признак Липшица
Пусть f липшицева в точке x_0, тогда

$$\lim_{N \to +\infty} S_N(x_0) = f(x_0)$$

Доказательство

Пусть $S = f(x_0)$, проверим признак Дини:

$$\frac{|f(x_0 + u) - f(x_0 - u) - 2S|}{u} \leq \frac{|f(x_0 + u) - f(x_0)|}{u} + \frac{|f(x_0 - u) - f(x_0)|}{u} = (*)$$

из липшицевости функции:

$$(*) \leq \frac{Lu^\alpha}{u} + \frac{Lu^\alpha}{u} = 2Lu^{\alpha - 1}$$

проинтегрируем:

$$\int_0^\delta 2Lu^{\alpha-1} \, \mathrm{d}u = \frac{2L}{\alpha} \cdot \delta^\alpha$$

он сходится, а интеграл исходного уравнения не больше, чем полученный, значит сходится и он, то есть ряд Фурье сходится к f (по Дини)

QED

Сходимость в точках разрыва

Теорема

Пусть x_0 — точка разрыва 1-го рода (f) пусть существуют односторонние пределы и производные, тогда

$$S_N(x) \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}$$

Доказательство

gegege

QED

Явление (эффект) Гиббса

Возле точки разрыва всегда немножко **торчит** (колебания сжимаются к целевой функции на промежутках непрерывности), то есть есть *неуменьшаемый* экстремум, который потом обычно “пересекает нужную функцию”

Связь хороших свойств функций и сходимости соответствующих рядов Фурье

Теорема

Пусть f гладкая настолько, что

$$\exists f^{(m)}(x) \quad и \quad f \in C^{(m-1)}[-\pi, \pi]$$

тогда

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^m}\right)$$

$$b_n = o\left(\frac{1}{n^m}\right)$$

Доказательство

QED

$L_2^{\mathbb{C}}[a,b]$ — комплекснозначные функции, интегрируемые на $[a,b]$.

Скалярное произведение в таком пространстве определяется как

$$(f,g) = \int\limits_a^b f(x) \cdot \overline{g(x)}\,\mathrm{d}x$$

Свойства (f, g)

1. Кососимметричность:

$$(f,g) = \overline{(g,f)}$$

2. Линейность по 1-му аргументу:

$$(\alpha f + \beta h, g) = \alpha \cdot (f,g) + \beta \cdot (h,g)$$

3. Полулинейность по 2-му аргументу:

$$(f, \alpha g) = \overline{\alpha} \cdot (f,g)$$

4. Положительноопределнность нормы:

$$\|f\|^2 = (f,f) = \int\limits_a^b f \cdot \overline{f}\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \geq 0$$

Комплексные коэффициенты Фурье

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int\limits_a^b f(x)\cdot e^{inx}\,\mathrm{d}x = \frac{(f, e^{inx})}{\|e^{inx}\|^2}$$

Ну и еще один фактик

$$f(x) \sim \sum_{-\infty}^{+\infty} = c_n \cdot e^{inx} = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(c_n \cdot e^{inx} + c(-n)\cdot e(-inx))$$